Ejercicios

Ejercicio1. Planetas

Desarrolla una clase **Planeta** con atributos ***nombre***, ***masa***, ***diametro***.

Desarrolla una clase **Satelite** con atributos ***nombre***, ***Planeta que orbita***, ***distancia al planeta***.

Implementa:

- Constructores.
- Getters y Setters.
- Crea los métodos necesarios para saber si un satélite orbita un planeta y cuántos satélites orbitan un planeta

Ejercicio2. Pizza

Crea una clase **Pizza.**
Sobre cada pizza se necesita saber el **tamaño:** pequeña, mediana o familiar; el **tipo**: margarita, cuatro quesos, pepperoni o funghi; y su **estado** - pedida o servida.
Si no especifica nada la pizza estándar es "margarita" y "mediana". Todas las pizzas, cuando se crean, tienen como estado "pedida".
La clase debe almacenar información sobre el **número total** de pizzas que se han pedido y que se han servido.

Crea todo lo necesario para que el siguiente código de un programa principal dé la salida que se muestra:

```
public class PedidosPizza {
	public static void main(String[] args) {
		Pizza p1 = new Pizza();
		Pizza p2 = new Pizza("funghi", "familiar");
		p2.servirPizza();
		Pizza p3 = new Pizza("cuatro quesos", "mediana");
		System.out.println(p1);
		System.out.println(p2);
		System.out.println(p3);
		p2.servirPizza();
		System.out.println("pedidas: " + Pizza.getTotalPedidas());
		System.out.println("servidas: " + Pizza.getTotalServidas());
	}
}
```

Salida del programa:

```
** Se sirve pizza **
pizza margarita mediana, pedida
pizza funghi familiar, servida
pizza cuatro quesos mediana, pedida
** esa pizza ya se ha servido **
pedidas: 3
servidas: 1
```

Ejercicio3. Incidencias

Una empresa quiere implementar un programa que lleve el control de las incidencias que se producen en sus ordenadores.
Cada incidencia tiene un código: 1, 2, 3, 4, etc. Cuando se crea una nueva incidencia, se le asigna un **código de forma automática** y se pone el **estado** como "*pendiente*". Al crear una incidencia hay que indicar también el **número de puesto** (un número entero).
Cuando se resuelve una incidencia, hay que proporcionar información sobre cómo se ha resuelto o qué es lo que fallaba, además, el estado pasa a "*resuelta*".

Programa principal:

```
Incidencia inc1 = new Incidencia(105, "No tiene acceso a internet");
Incidencia inc2 = new Incidencia(14, "No arranca");
Incidencia inc3 = new Incidencia(5, "La pantalla se ve rosa");
Incidencia inc4 = new Incidencia(237, "Hace un ruido extraño");
Incidencia inc5 = new Incidencia(111, "Se cuelga al abrir 3 ventanas");
inc2.resuelve("El equipo no estaba enchufado");
inc3.resuelve("Cambio del cable VGA");
System.out.println(inc1);
System.out.println(inc2);
System.out.println(inc3);
System.out.println(inc4);
System.out.println(inc5);
System.out.println("Incidencias pendientes: " + Incidencia.getPendientes());
```

Salida:

```
Incidencia 1 - Puesto: 105 - No tiene acceso a internet - Pendiente
Incidencia 2 - Puesto: 14 - No arranca - Resuelta - El equipo no estaba enchufado
Incidencia 3 - Puesto: 5 - La pantalla se ve rosa - Resuelta - Cambio del cable VGA
Incidencia 4 - Puesto: 237 - Hace un ruido extraño - Pendiente
Incidencia 5 - Puesto: 111 - Se queda colgado al abrir 3 ventanas - Pendiente
Incidencias pendientes: 3
```

Ejercicio4. Persona

Crea una clase llamada Persona que siga las siguientes condiciones:
Sus atributos son: *nombre*, *edad*, *DNI*, *sexo* (H hombre, M mujer), *peso* y *altura*. **No se puede acceder directamente a ellos, elige modificador y tipo adecuados.**
Se crearán dos constructores:

- Un constructor con el nombre, edad y sexo.
- Un constructor con todos los atributos como parámetro.

Los métodos que se implementaran son:

- calcularIMC(): devolverá -1 si no se puede calcular (no hay datos).
  Si hay datos calculará si la persona está en su peso ideal (kg/m²). Si el cálculo es un valor menor que 20, la función devuelve un 0 y significa que está por debajo de su peso ideal; si devuelve un número entre 20 y 25, devuelve 1 y significa que está en su peso ideal; si da un valor entre 25 y 30 devuelve 2 y significa que tiene sobrepeso; si da un valor mayor de 30 devuelve 3 y significa que tiene obesidad.
- esMayorDeEdad(): indica si es mayor de edad, devuelve un booleano.
- comprobarSexo(char sexo): comprueba que el sexo introducido por el usuario es correcto. Si no es correcto, asignará 'M' por defecto. **No sera visible al exterior**.
- toString(): devuelve toda la información del objeto en un String.
- generaDNI(): genera un número aleatorio de 8 cifras, y calcula, a partir del número generado, su letra correspondiente. **Este método sera invocado cuando se construya el objeto,** si no se le pasa al constructor. **No será visible al exterior**.
- Métodos setters de lo atributos, excepto de DNI, y getters de todos los atributos.

Con todo esto, crea una programa **MenuPersona** que haga lo siguiente:

- Crea 3 objetos de la clase Persona:
  - El primer objeto pedirá los atributos nombre, edad, sexo, peso y altura por teclado.
  - El segundo objeto pedirá los atributos nombre, edad, sexo por teclado.
  - El último se construirá con el constructor con los datos "Juan Nadie", 50, 'X'. Deberá comprobar el sexo para evitar errores y actuar según lo indicado.
- Para cada objeto, deberá comprobar su IMC. Mostrará un mensaje con el resultado en cada caso.
- Indicar para cada objeto si es mayor de edad.
- Por último, mostrar la toda la información de cada objeto (incluido el DNI) en el formato que te parezca más atractivo.